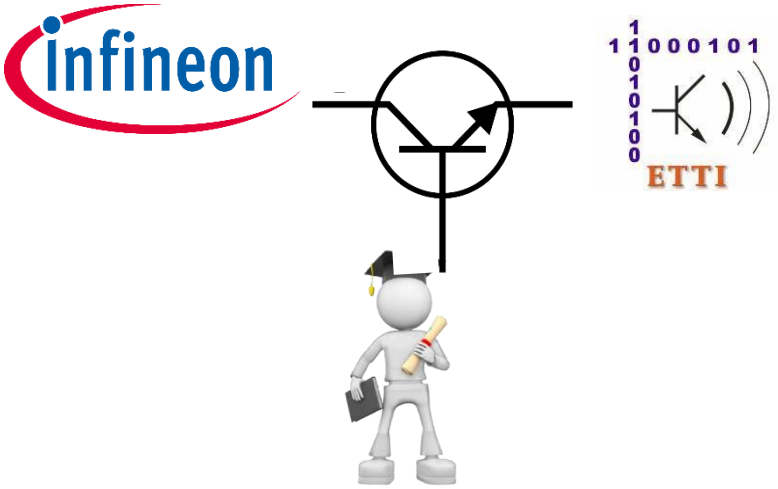
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Facultatea E.T.T.I.
Anul universitar 2025-2026

Circuite electronice fundamentale 2 - Proiect

Proiectarea și realizarea unui oscilator de audiofrecvență cu semnal sinusoidal

N=3



Coordonatori științifici
Prof. dr. ing. Dragoș Dobrescu
Ș.l. dr. ing. Mădălin Moise

Student
Mutuleasa David-Andrei
Grupa 431B

Cuprins

1. Introducere.....pagina 3
2. Analiza a 3 retele.....pagina 3
3. Schema bloc.....pagina 5
4. Punct static de functionare.....pagina 7
5. Simulari.....pagina 8
6. Bill of Materials.....pagina 11
7. Imagini realizare PCB.....pagina 11
8. Manual de utilizare.....pagina 14
9. Concluzii.....pagina 14
10. Bibliografie.....pagina 14

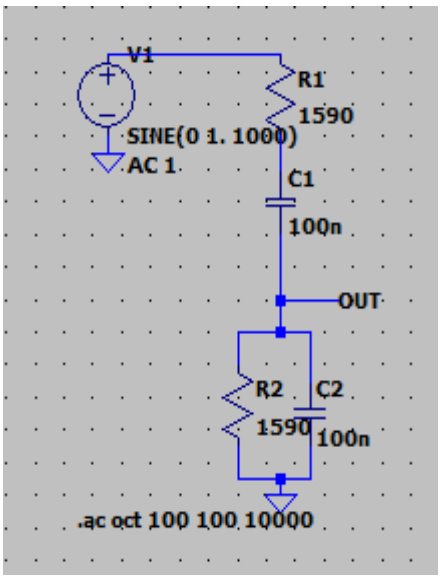
1. Introducere

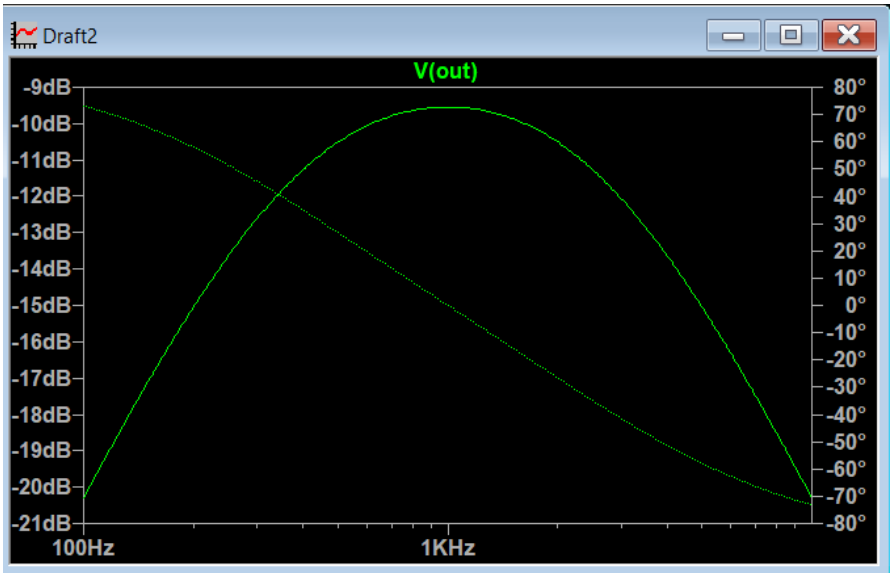
Un oscilator de audiofrecvență este un circuit electronic conceput pentru a genera semnale electrice periodice (de obicei sub formă de undă sinusoidală, dreptunghiulară sau triunghiulară) într-un domeniu de frecvență perceptibil de urechea umană. Acest interval, numit spectrul audio, se situează aproximativ între 20 Hz și 20.000 Hz (20 kHz).
Oscilatorul nu necesită un semnal de intrare pentru a putea produce forma de undă dorită, acest lucru fiind realizat prin intermediul rețelei de reacție pozitivă care folosește diferite configurații cunoscute pentru a realiza acest lucru (Wien, Dublu T, cu 3 celule de defazaj etc.). Alături de aceasta, vom avea nevoie și de o rețea de reacție negativă în cadrul amplificatorului și de a îndeplini condiția lui Barkhausen pentru a menține oscilațiile.

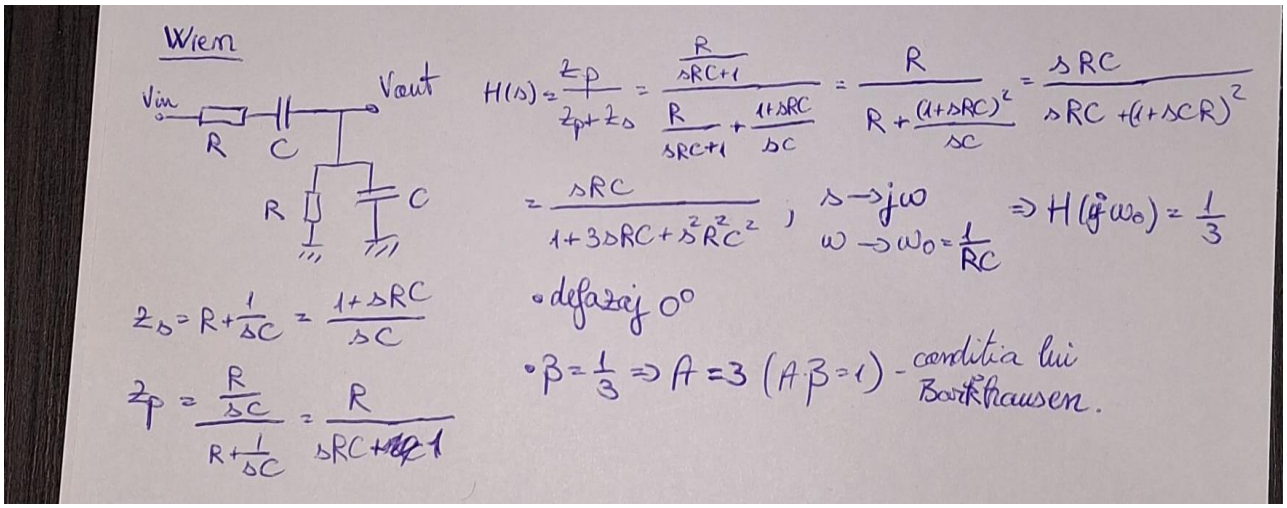
În cadrul acestui proiect, am realizat un oscilator folosind o punte Wien. Atât frecvența (300Hz-3KHz), cât și amplitudinea (0-300mV) pot fi reglate prin intermediul potentiometrelor folosite în circuit.

2. Analiza a 3 retele.

2.1 Retea Wien.

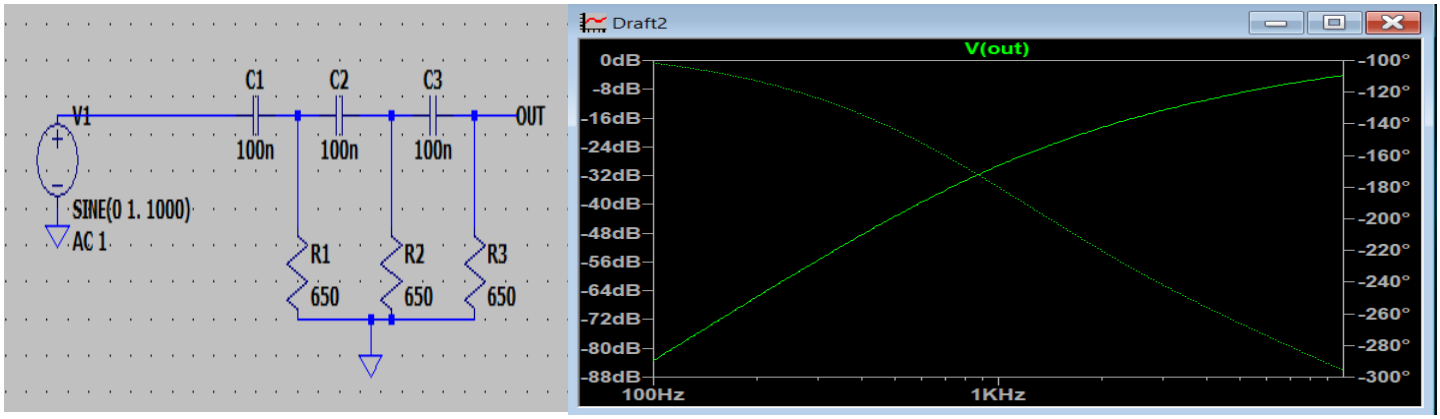


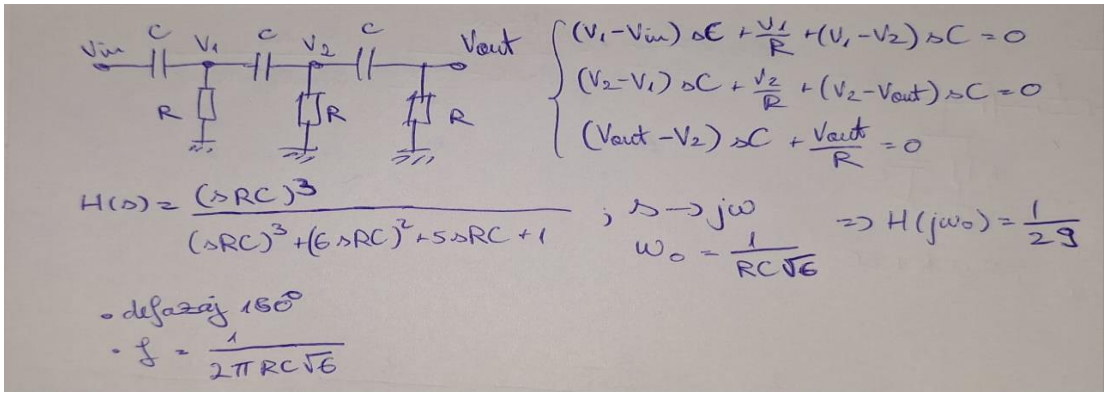




Pentru o punte Wien se alege, de regula, ca cele 2 rezistente si condensatoare sa fie egale. Astfel, frecventa de oscilatie este f= $\frac{1}{2\pi RC}$. Aceasta retea este usor de implementat, stabila, si variatia frecventei se poate face liniar.

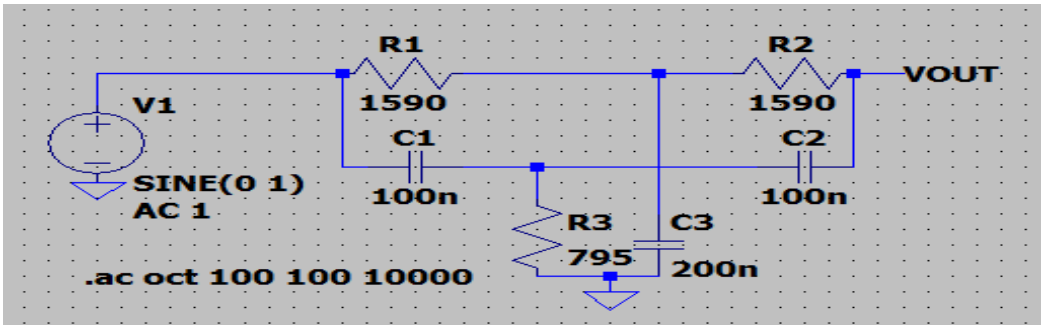
2.2. Cu 3 celule de defazaj RC

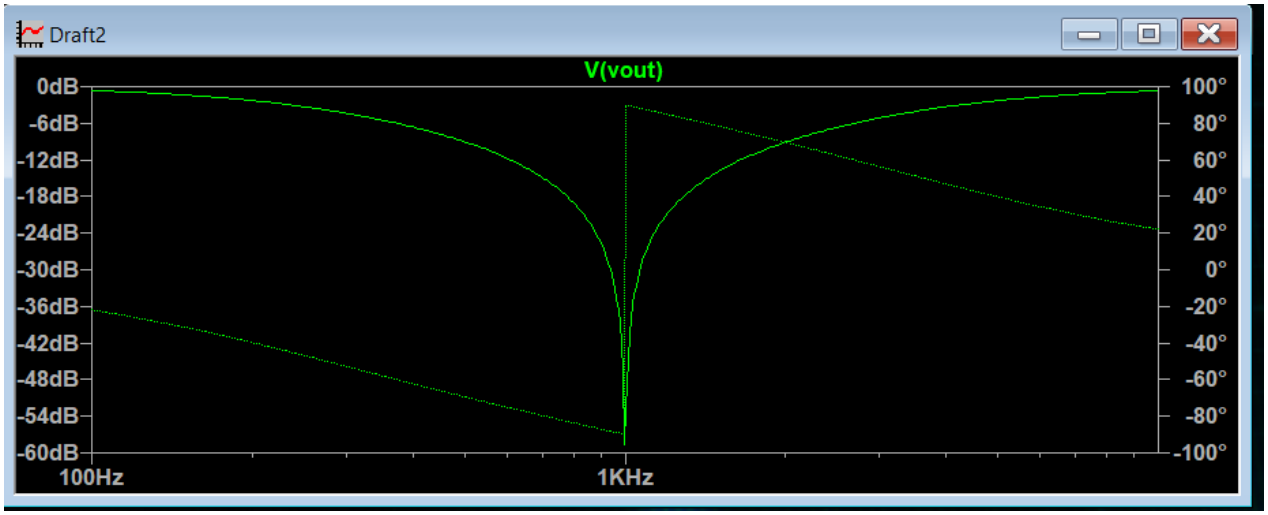




Aceasta configuratie este una foarte simpla, insa are o atenuare de 29, ceea ce necesita un castig de 29 pentru a avea oscilatii. De asemenea, necesita mai multe componente reglabile pentru a putea seta frecventa dorita.

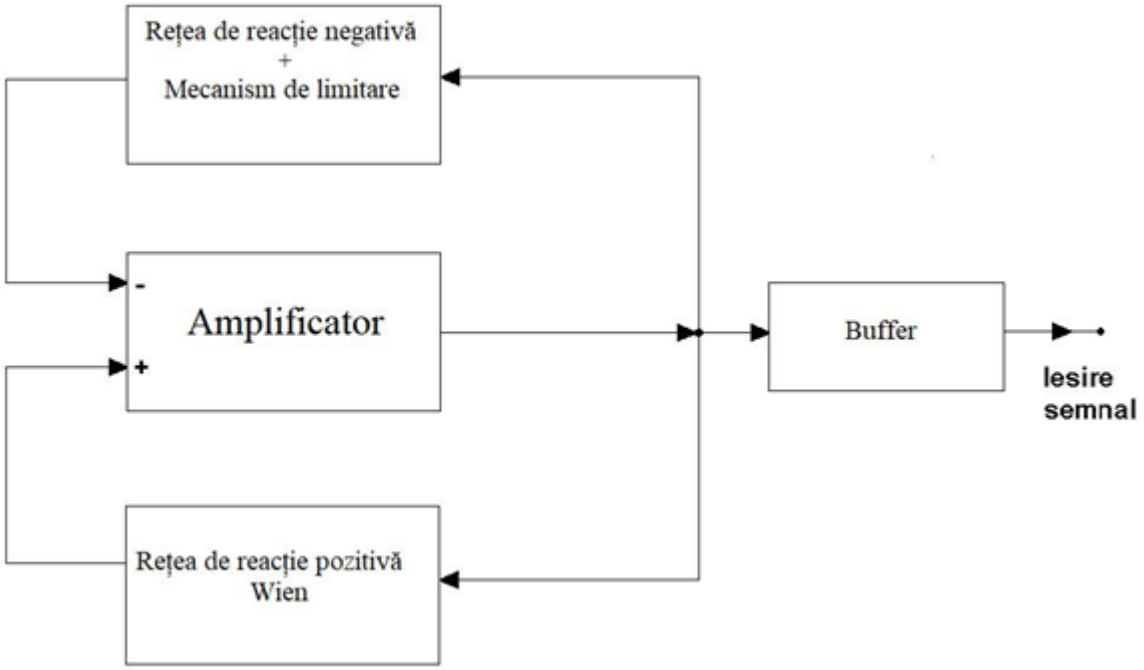
2.3. Dublu T



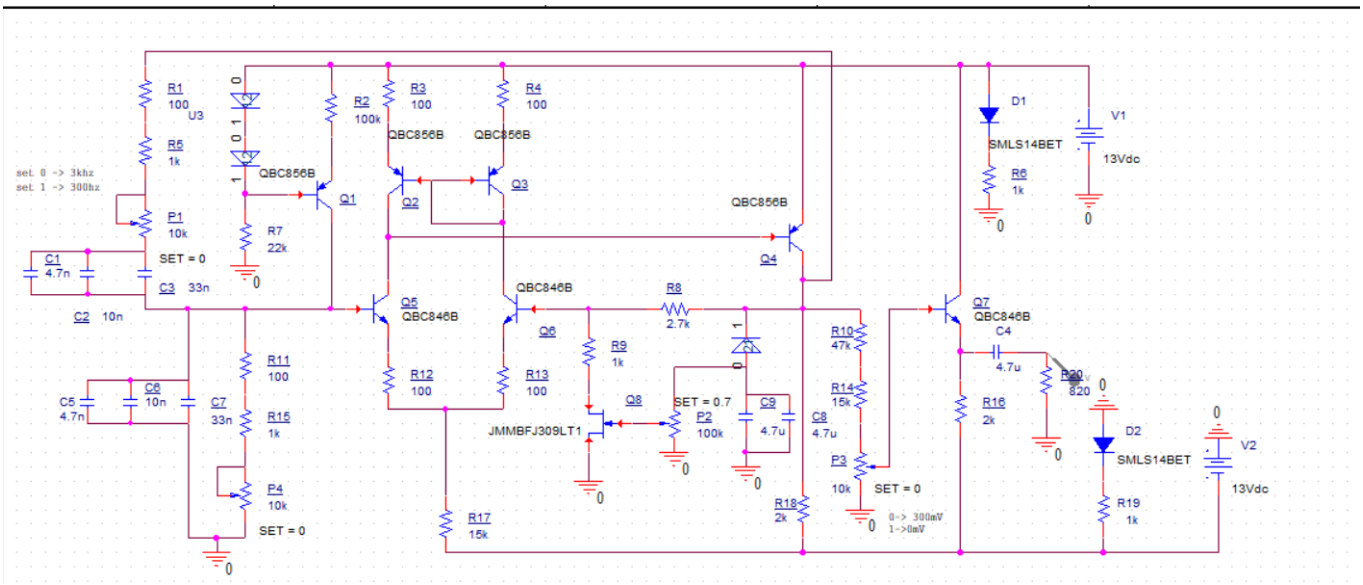


$H(s) = \frac{s^2+\omega_0^2}{s^2+4s\omega_0+\omega_0^2}$ $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ $f = \frac{1}{2\pi RC}$ Aceasta retea trebuie folosita in reactia negativa a amplificatorului, iar reactia pozitiva este de regula un divizor de tensiune pentru a porni oscilatiile. Este un filtru notch (crestatura) care blocheaza frecventa centrala (de oscilatie). Cu ajutorul acestei retele dublu T se pot construi oscilatoare foarte precise, insa complexe. Sunt necesare componente cu tolerante foarte mici, deoarece orice erori pot scadea semnificati adancimea crestaturii. De asemenea, este destul de dificil de ajustat frecventa oscilatiilor fara a dezechilibra reteaua.

3. Schema bloc



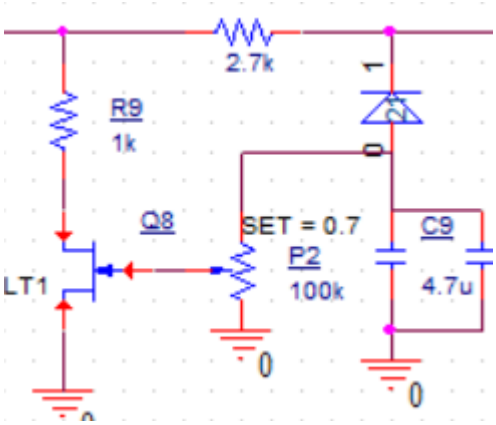
3.1. Schema electrica



3.1.1 Retea reactie pozitiva

Aceasta este formata din R1,R5,P1,C1,C2,C3 ; R11,R15,P4,C5,C6,C7. Este o punte Wien pe care am ales-o datorita usurintei implementarii si reglarii frecventei. Frecventa oscilatiior este $f = \frac{1}{2\pi RC}$. Prin modificarea potentiometrelor in acelasi timp, avem un Rmin=1100Ω si Rmax=11100Ω. Cele 3 condensatoare sunt in paralel si au capacitatea totala de 47.7nF. Conform formulei vom obtine o frecventa variabila in intervalul (300,6Hz ; 3033.25Hz).

3.1.2 Retea reactie negativa



Datorita stabilitatii termice, am optat pentru un mecanism de control automat al amplificarii. Avem nevoie de un mecanism de limitare astfel incat oscilatiile sa nu se stinga sau varfurile acesteia sa fie taiate. Principiul acestui mecanism se bazeaza pe r_{ds} variabil al tranzistorului TEC-J. Dioda va redresa semnalul sinusoidal, monoalternant, iar valoarea de varf va fi retinuta in condensator. Aceasta valoare de curent continuu va intra in baza tranzitorului, modificand valoarea rezistentei. Daca VGS este 0, rezistenta are valoare minima, iar cand aceasta tensiune devine negativa, valoarea rezistentei drena-sursa creste. Astfel, amplificarea este controlata pentru a mentine oscilatiile, dar si a le limita amplitudinea.

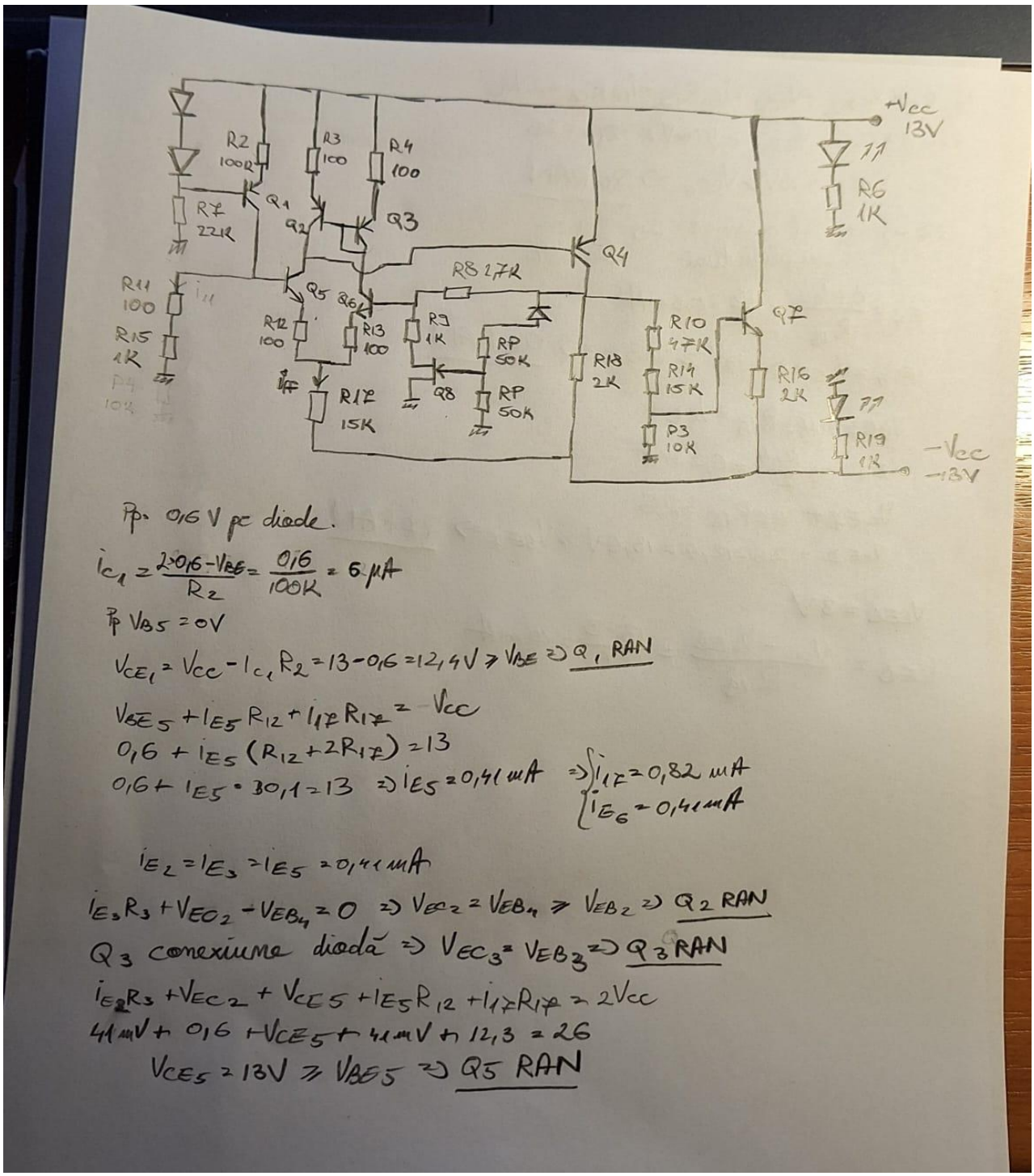
3.1.3 Amplificatorul

Amplificatorul contine mai multe etaje. Primul este un etaj diferential, cu rolul de a adapta impedanta si de conversie. Acesta are o impedanta de intrare ridicata, necesara pentru a nu incarca puneta Wien. Fiind un etaj de transconductanta, acesta realizeaza conversia tensiunii de intrare in curent. Etajul diferential este urmat de un etaj emitor comun cu o amplificare mare si realizeaza conversia inapoi in tensiune.

3.1.4. Buffer/Etaj iesire.

Inainte de acest etaj, am folosit un divizor de tensiune pentru a seta amplitudinea dorita a semnalului. Avand o amplificare aproximativ unitara in tensiune, rolul acestui etaj este de a amplifica in curent. Are impendanta foarte mare de intrare si mica de iesire, ideal pentru un etaj final la care vom conecta sarcina.

4. Punct static de functionare.



Pp. 0,6 V pe diode.

$i_{C_1} = \frac{2 \cdot 0,6 - V_{BE}}{R_2} = \frac{0,6}{100K} = 6\,\mu A$

Pp $V_{B5} = 0V$

$V_{CE_1} = V_{CC} - I_{C_1} R_2 = 13 - 0,6 = 12,4V \geq V_{BE} \Rightarrow$ Q1 RAN

$V_{BE_5} + I_{E_5} R_{12} + I_{17} R_{17} = V_{CC}$

$0,6 + I_{E_5}(R_{12} + 2R_{17}) = 13$

$0,6 + I_{E_5} \cdot 30,1 = 13 \Rightarrow I_{E_5} = 0,41\,mA \Rightarrow \begin{cases} I_{17} = 0,82\,mA \\ I_{E_6} = 0,41\,mA \end{cases}$

$I_{E_2} = I_{E_3} = I_{E_5} = 0,41\,mA$

$I_{E_3} R_3 + V_{EC_2} - V_{EB_4} = 0 \Rightarrow V_{EC_2} = V_{EB_4} \geq V_{EB_2} \Rightarrow$ Q2 RAN

Q3 conexiune diodă $\Rightarrow V_{EC_3} = V_{EB_3} \Rightarrow$ Q3 RAN

$I_{E_2} R_3 + V_{EC_2} + V_{CE_5} + I_{E_5} R_{12} + I_{17} R_{17} = 2V_{CC}$

$41\,mV + 0,6 + V_{CE_5} + 41\,mV + 12,3 = 26$

$V_{CE_5} = 13V \geq V_{BE_5} \Rightarrow$ Q5 RAN

$i_{E_2} R_3 + V_{EB_2} + V_{CE_6} + i_{E_6} R_{13} + i_{17} R_{17} = 2V_{CC}$

$41mV + 0{,}6 + V_{CE_6} + 41mV + 12{,}3 = 26$

$V_{CE_6} = 13V \geq V_{BE_6} \Rightarrow$ Q6 RAN

Q8 → control automat al amplitudinii → regim liniar

$i_{E_4} = \frac{0+V_{CC}}{R_{13}} = \frac{13}{2} = 6{,}5mA$

$V_{EC_4} = V_{CC} - 0 = 13V \geq V_{EB_4} \Rightarrow$ Q4 RAN

$V_{BE_7} + i_{E_7} R_{16} = V_{CC}$

$i_{E_7} = \frac{12{,}4}{2} = 6{,}2mA$

$V_{CE_7} + i_{E_7} R_{16} = 26$

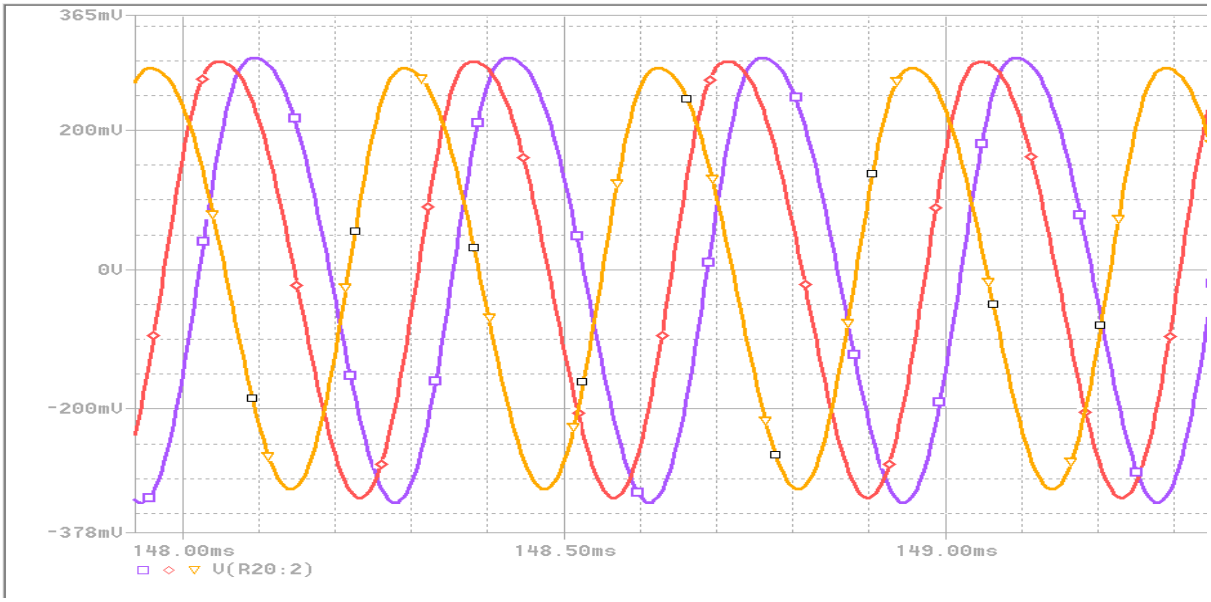
$V_{CE_7} = 26 - 12{,}4 = 13{,}6V \geq V_{BE_7} \Rightarrow$ Q7 RAN

$V_{LED} = 3V$

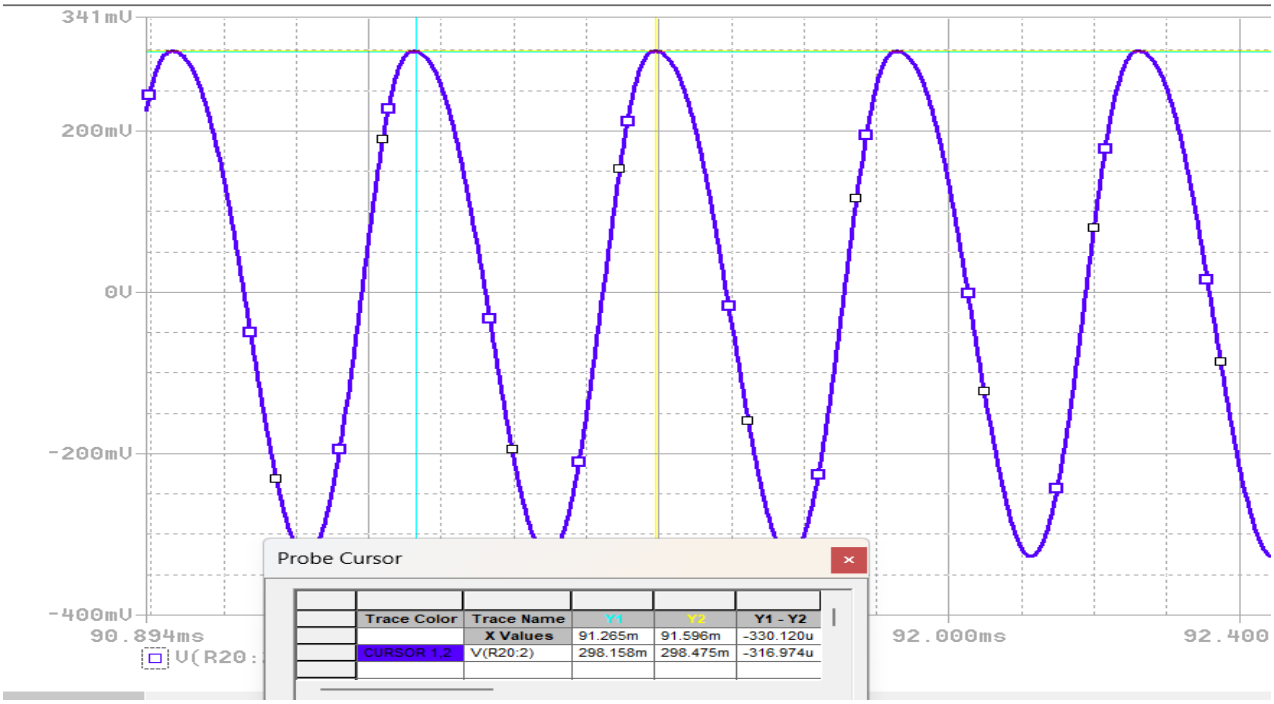
$I_{LED} = \frac{V_{CC} - V_{LED}}{R_{19}} = \frac{13-3}{1} = 10mA$

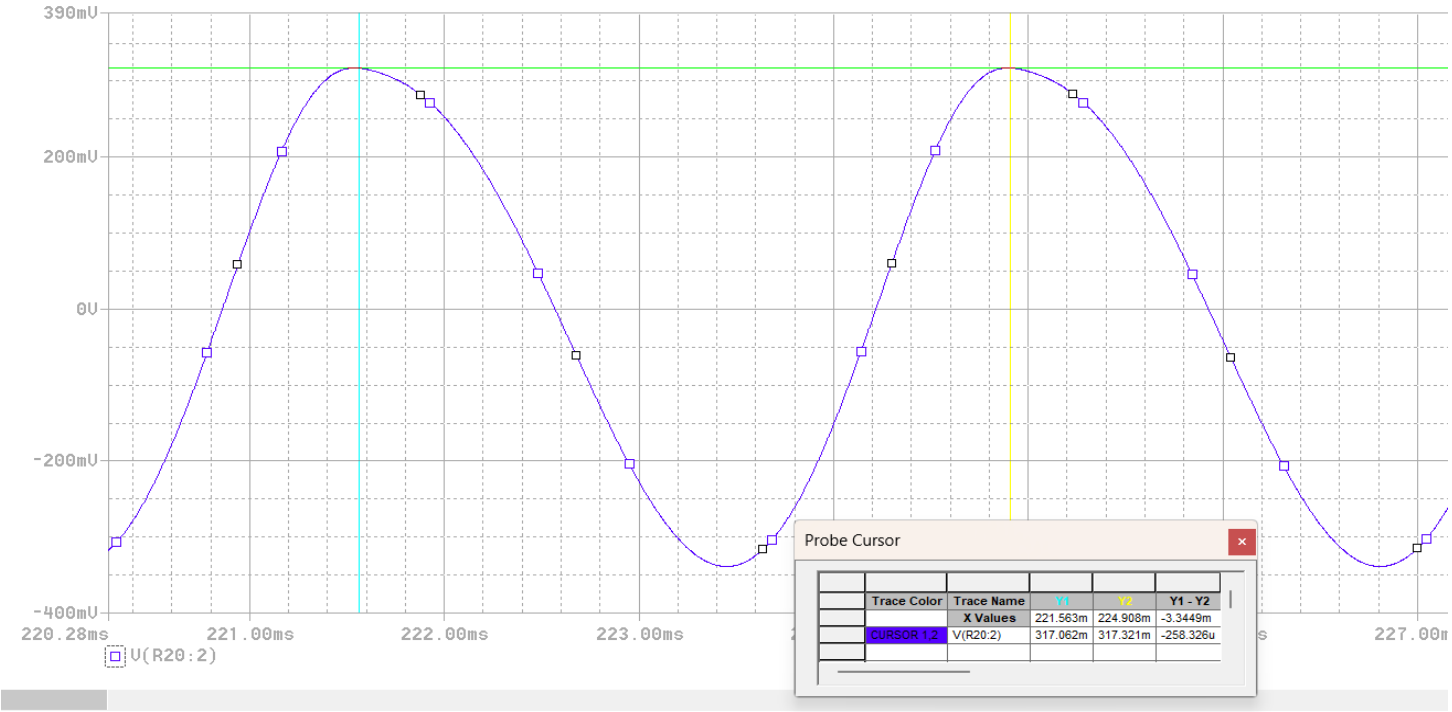
5. Simulari

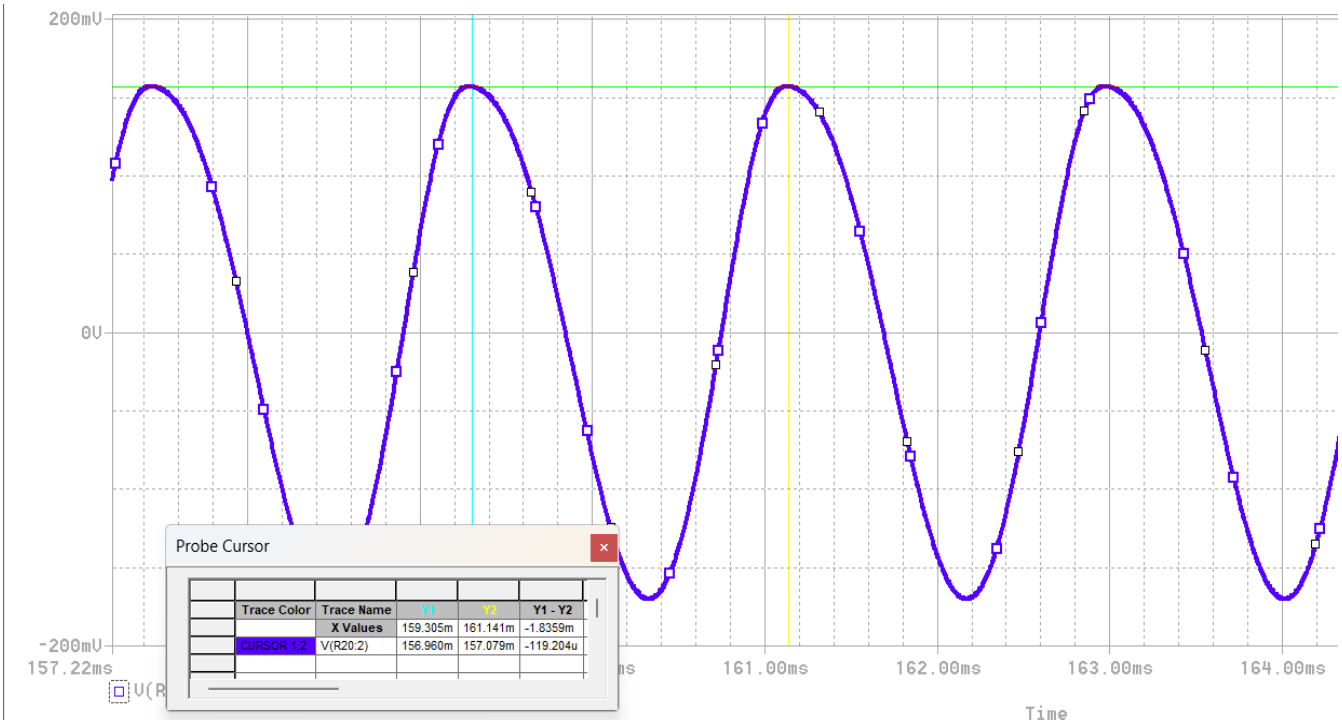
In aceasta simulare se poate observa stabilitatea circuitului la diferite temperaturi.

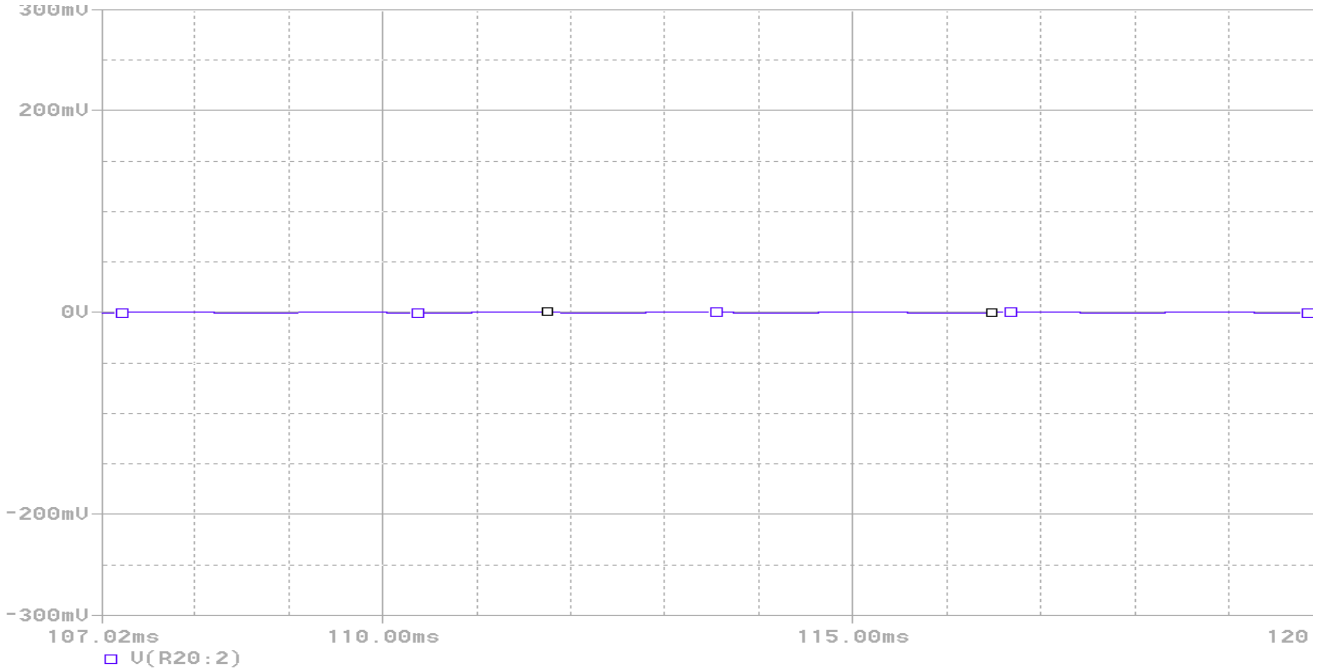


In urmatoarele simulari se poate observa frecventa variabila conform cerintelor, cat si amplitudinea.






200mV
0V
-200mV
157.22ms
161.00ms
162.00ms
163.00ms
164.00ms
Time
Probe Cursor
Trace Color
Trace Name
Y1
Y2
Y1 - Y2
X Values
159.305m
161.141m
-1.8359m
CURSOR 1,2
V(R20:2)
156.960m
157.079m
-119.204u

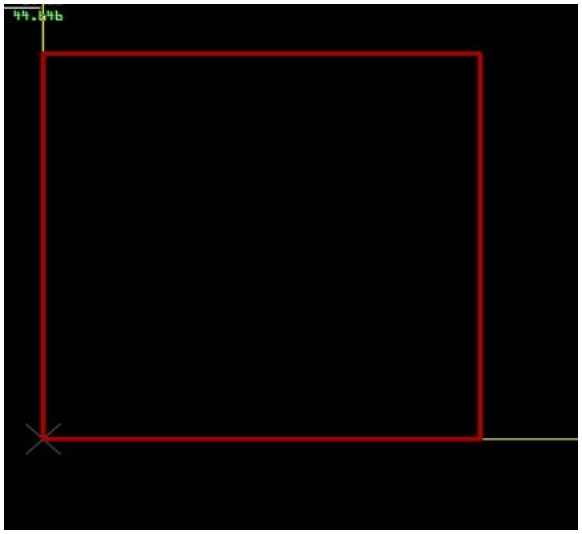

300mV
200mV
0V
-200mV
-300mV
107.02ms
110.00ms
115.00ms
120
V(R20:2)

6. Bill of Materials

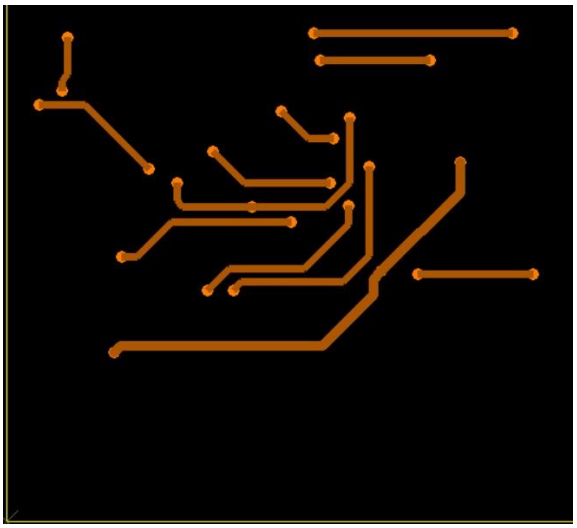
Nr. Crt.	Nume	Catalog	Cod distrib	Nume prod	Prod	Clasă	Qty fix
11	100	(LINK)	SMD0805-100R-5%	0805S8J0101T5E	ROYAL OHM	rezistor	6
18	820	(LINK)	SMD0805-820R-5%	0805S8J0821T5E	ROYAL OHM	rezistor	1
20	1k	(LINK)	SMD0805-1K-5%	0805S8J0102T5E	ROYAL OHM	rezistor	5
23	2k	(LINK)	SMD0805-2K-5%	0805S8J0202T5E	ROYAL OHM	rezistor	2
25	2.7k	(LINK)	SMD0805-2K7-5%	0805S8F2701T5E	ROYAL OHM	rezistor	1
34	15k	(LINK)	SMD0805-15K-5%	0805S8J0153T5E	ROYAL OHM	rezistor	2
35	22k	(LINK)	SMD0805-22K-5%	0805S8J0223T5E	ROYAL OHM	rezistor	1
36	47k	(LINK)	SMD0805-47K-5%	0805S8J0473T5E	ROYAL OHM	rezistor	1
38	100k	(LINK)	SMD0805-100K-5%	0805S8J0104T5E	ROYAL OHM	rezistor	1
53	10k	(LINK)	3314G-1-103E	3314G-1-103E	BOURNS	potențiometru	3
55	100k	(LINK)	TS53YL104MR10	TS53YL104MR10	VISHAY	potențiometru	1
64	4.7nF	(LINK)	CL21B472KBANNNC	CL21B472KBANNNC	SAMSUNG	condensator	2
66	10nF	(LINK)	CL21B103KBANNND	CL21B103KBANNND	SAMSUNG	condensator	2
68	33nF	(LINK)	VJ0805Y333KXACW1BC	VJ0805Y333KXACW1BC	VISHAY	condensator	2
75	4.7uF	(LINK)	CL21A475KAQNNNG	CL21A475KAQNNNG	SAMSUNG	condensator	3
77	4148	(LINK)	1N4148-0805	CD4148WS(0805C)	DC Components	diodă pn	3
78	LED	(LINK)	OF-SMD2012B	OF-SMD2012B	OPTOFLASH	LED	2
86	PNP	(LINK)	BC856B	BC856B	DIOTEC	tranzistor bipolar	4
87	NPN	(LINK)	BC846B	BC846B	DIOTEC	tranzistor bipolar	3
89	N-JFET	(LINK)	MMBFJ309LT1G	MMBFJ309LT1G	ON Semiconductor	tranzistor NJFET	1

7. Imagini realizare PCB

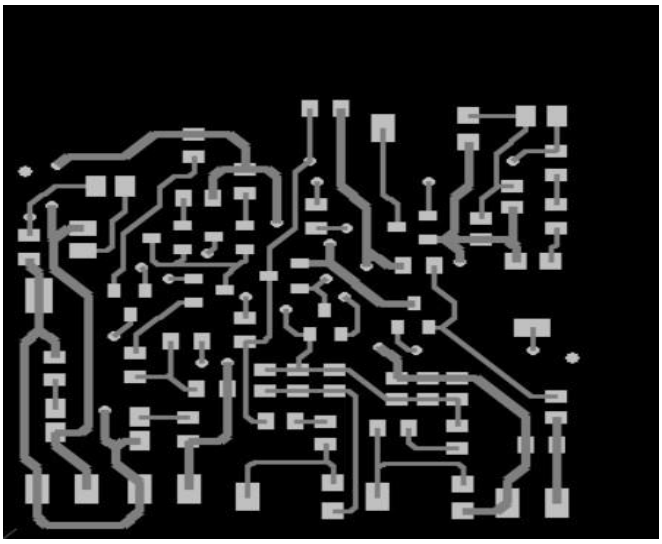
Board Outline(BO)



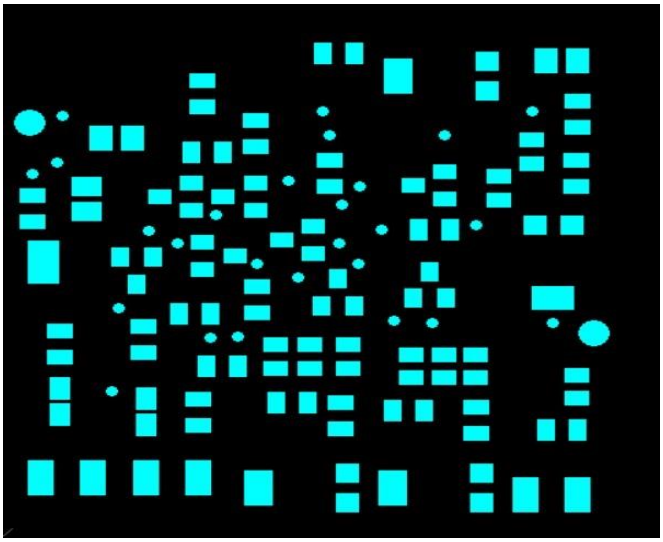
Bottom(BOT)



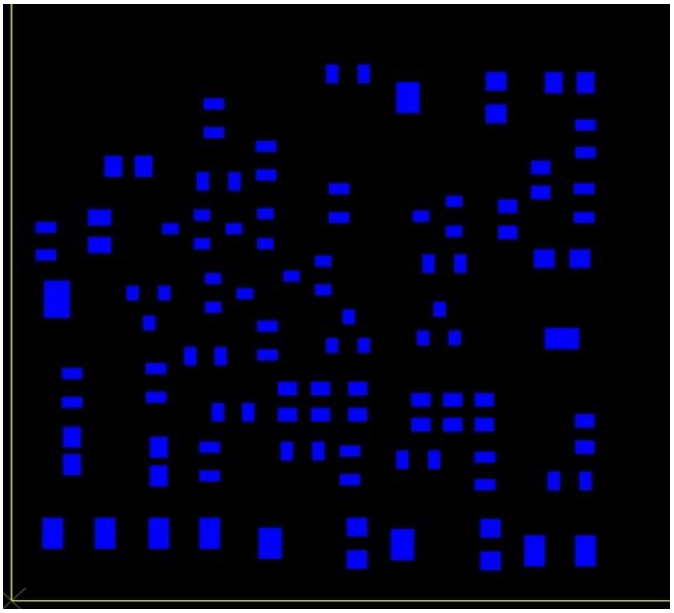
Top



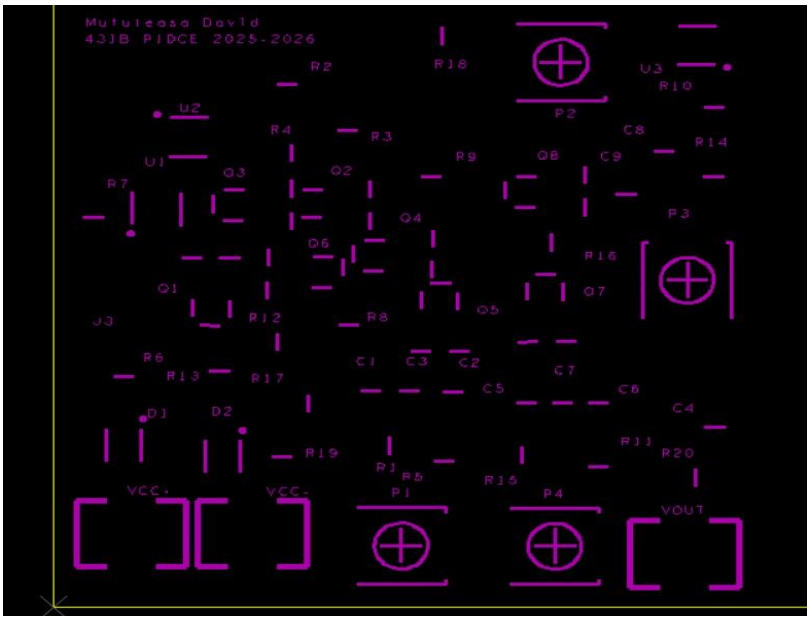
Solder Mask Top (SMTOP)



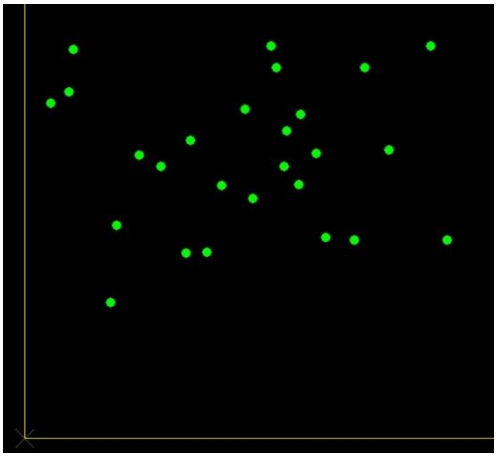
Solder Paste Top(SPTOP)



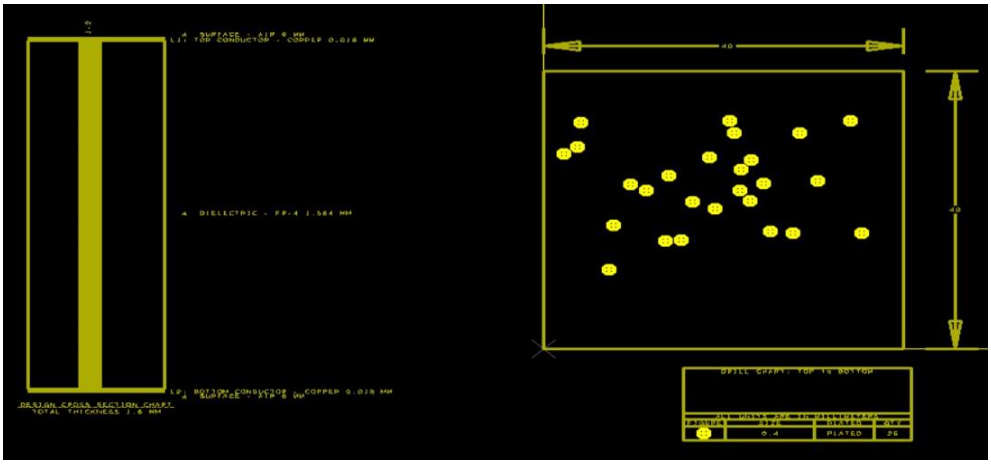
Silkscreen Top(SSTOP)



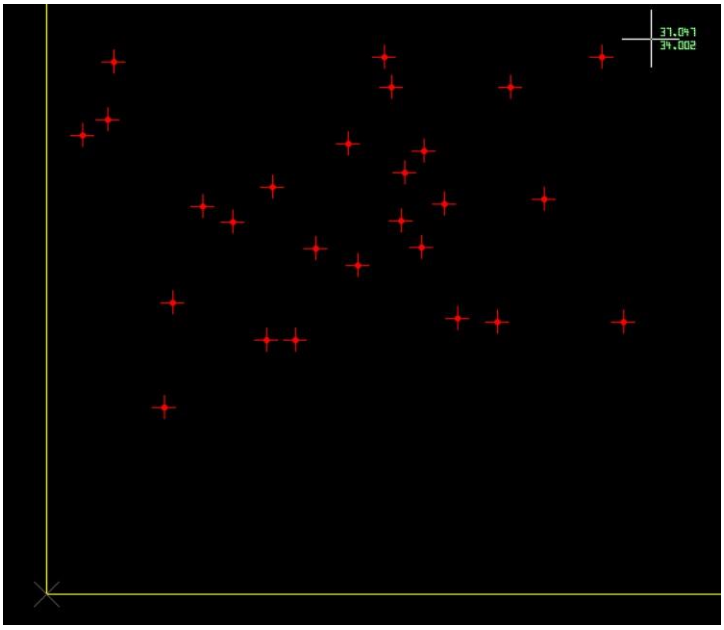
Solder Mask Bottom(SMBOT)



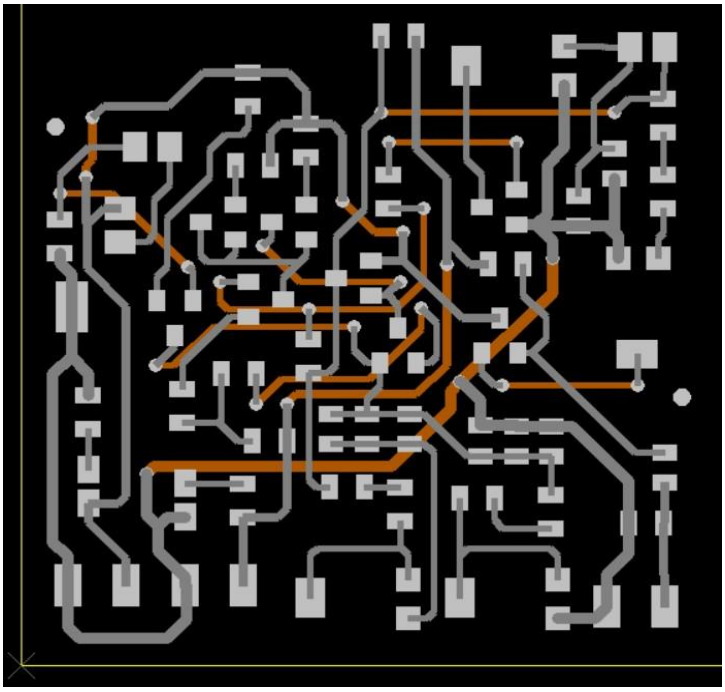
Fabrication(FAB)



Drill



Top + Bottom



8. Manual de utilizare

Oscilatorul de audiofrecvență cu semnal sinusoidal a fost proiectat pentru a funcționa optim intr-o conexiune bipolară la tensiunea de alimentare de 11V unde se va conecta o rezistență de sarcină de 800Ω.

• Se vor conecta bornele „–” la borna GND;

• VCC se va conecta la o tensiune de 13V;

• VEE se va conecta la o tensiune de –13V;

• A nu se atinge componentele sau conexiunile în timpul funcționării;

• A se manevra ținandu-se de marginile plăcii de asamblare;

• Nu se recomandă schimbarea componentelor circuitului; in acest caz, comportamentul nu poate fi determinat;

• A se feri de umezeală si de expunerea îndelungată la razele soarelui;

• A nu se lăsa la îndemâna copiilor, decât sub supravegherea unui adult

9. Concluzii

Acest proiect a validat funcționarea unui oscilator de tip Punte Wien în banda de audiofrecvență (300 Hz – 3 kHz), utilizând tranzistoare bipolare. Aplicarea criteriului lui Barkhausen a asigurat baza teoretică pentru amorsarea oscilațiilor, aspect confirmat ulterior prin simulare. Rezultatele au demonstrat stabilitatea circuitului, liniaritatea etajului de amplificare și eficiența reacției negative în minimizarea distorsiunilor semnalului de ieșire. Pentru a putea pune in functiune acest oscilator, am realizat si PCB-ul corespunzator.

10. Bibliografie

1. http://www.dce.pub.ro;
2. https://wiki.dcae.pub.ro/index.php/Cosmin_Popa
3. https://www.electronics-tutorials.ws/oscillator/wien_bridge.html
4. https://www.geeksforgeeks.org/electrical-engineering/wien-bridge-oscillator/